

第 31 讲核心概念速查卡

PyTorch Training Loop

1. 标准五步

```
optimizer.zero_grad()
pred = model(x)
loss = loss_fn(pred, y)
loss.backward()
optimizer.step()
```

步骤	作用
zero_grad()	清理旧的 Parameter Gradient，避免无意累加。
model(x)	Forward：用当前 Parameter 计算 Prediction。
loss_fn(pred,y)	把任务错误转成可优化的标量/聚合 Loss。
loss.backward()	Autograd 反向计算 Gradient，写入 parameter.grad。
optimizer.step()	根据 Gradient 与 Optimizer 规则真正修改 Parameter。

2. 最关键的三个“不是”

- backward() **不是** Parameter Update；
- step() **不是** Gradient Computation；
- zero_grad() **不是** 多余清理：PyTorch Gradient 默认累加。

3. 最简单 SGD 更新直觉

$$\theta \leftarrow \theta - \eta \nabla_{\theta} L$$

- θ : Parameter；
- $\nabla_{\theta} L$: backward() 得到；
- η : Learning Rate；
- 更新动作: optimizer.step()。

4. 梯度累加

如果相同 Forward/Backward 连续两次，中间不清理：

$$g \rightarrow 2g$$

实验：

$$-7.11323 \rightarrow -14.22647$$

5. Evaluation

```
model.eval()  
with torch.no_grad():  
    pred = model(x)
```

- `eval()`：切换部分 Module 的行为；
- `no_grad()`：关闭梯度记录；
- 两者不是同一个功能。

6. 读科研代码的五个锚点

Model $\rightarrow$ Loss $\rightarrow$ Optimizer $\rightarrow$ Batch $\rightarrow$ Training Loop。

一句话：训练循环就是“用当前参数算错多少 - 算参数该往哪改 - 真正改一点 - 再重复”。